

2級土木 施工経験記述 | RCボックスカルバート築造 5管理フルカバー 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 排水函渠築造工事（RCボックスカルバート工）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇建設管理課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：土工（開削）、土留め工（鋼矢板）、鉄筋工、型枠工、函渠コンクリート工
- 施工量：ボックスカルバート延長 〇〇m、コンクリート打設量 〇〇〇m³（設計基準強度 24N/mm²）
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（温度ひび割れの抑制・コールドジョイント防止）

採点者が見るポイント（品質管理）

- コンクリート工事特有の品質課題（温度ひび割れ・コールドジョイント）が1つに具体的に絞られているか。
- 対策方法（中庸熱セメント・保温養生・打重ね管理）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は市街地の既設排水路を改修する排水函渠築造工事で、底版・側壁・頂版の順に分割打設する現場打ちRCボックスカルバートである。側壁の壁厚が〇〇cmと大きく、夏季施工であったため、コンクリート内部と表面の温度差による温度ひび割れの発生が強く懸念された。ひび割れが生じると函渠の止水性と耐久性が損なわれるおそれがあり、温度ひび割れの抑制と所定の圧縮強度24N/mm²の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 内部温度の上昇を抑えるため、中庸熱系セメントの配合を生コン工場と協議し、練混ぜ水を冷却して打設温度を $○○^{\circ}\text{C}$ 以下に管理した。ii) 内外温度差を小さくするため、打設後は型枠を存置してシートで保温養生し、内外温度差を $○○^{\circ}\text{C}$ 以内に管理した。iii) コールドジョイントを防ぐため、打重ね時間間隔を $○○$ 分以内とする打設区画と人員配置を定め、バイブレータ挿入間隔を $○○\text{cm}$ として締め固めた。これにより温度ひび割れを生じさせず、所定の強度 $24\text{N}/\text{mm}^2$ を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（中庸熱セメント・保温養生・打重ね管理）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（内外温度差 $○○^{\circ}\text{C}$ 以内・打設温度 $○○^{\circ}\text{C}$ 以下）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質課題：温度ひび割れ・コールドジョイント → 自分の現場で懸念した品質課題に置換
- セメント種別・管理基準：中庸熱系セメント・打設温度 $○○^{\circ}\text{C}$ ・内外温度差 $○○^{\circ}\text{C}$ → 自分の現場の配合と管理値に置換
- コールドジョイント管理：打重ね時間間隔 $○○$ 分・バイブレータ間隔 $○○\text{cm}$ → 自分の現場の管理基準に置換

減点NG例

コンクリートが大切なので、丁寧に養生して良い品質を確保した。

品質課題が絞られず、管理基準値・試験方法がない。合格水準は「厚壁・夏季施工（現場条件）→ 温度ひび割れ・コールドジョイント（品質課題）→ 中庸熱セメント・保温養生・打重ね管理（手段）→ 温度差 $○○^{\circ}\text{C}$ 以内・強度 $24\text{N}/\text{mm}^2$ （管理値）」の連鎖。

安全管理（型枠支保工の倒壊防止・重機接触事故の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則の型枠支保工規定・変位計管理）を踏まえているか。
- 有資格者・数値・設備名など固有の処置内容が入っているか。

- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は市街地の狭隘な施工帯において、最大掘削深度〇〇mの根切り内に型枠支保工を建込んでコンクリートを打設するものであった。コンクリート打設時の側圧による型枠支保工の倒壊が生じれば作業員が埋没する重大災害となり、また開削土留め壁の変形・崩壊の危険もあった。さらに重機と作業員が同一作業帯で競合するため接触事故の懸念もあることから、型枠支保工の倒壊防止と重機接触事故の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 型枠支保工の倒壊を防ぐため、コンクリート側圧を算定した組立図を作成し、型枠支保工の組立等作業主任者を選任して組立・解体を直接指揮させるとともに、打設前に全箇所の締付け確認を行った。ii) 土留めの変形を監視するため、切梁に変位計を設置して日々計測し、管理基準値を超えた場合は掘削を即時中止して追加の切梁を増設する手順を作業手順書に明記した。iii) 重機の旋回半径内への立入を禁止し、誘導員を配置して重機と作業員の接触を防止した。これらにより無事故で躯体工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（型枠支保工の倒壊・重機接触）、(2) 検討した項目と理由（組立図・作業主任者・変位計・立入禁止）、(3) 実施内容と評価（締付け確認・日々計測・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、有資格者と数値で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 型枠支保工の組立等作業主任者 → 自分の現場で選任した有資格者に置換
- 変位計・管理基準値 → 自分の現場の計測器と管理値に置換
- 誘導員・立入禁止 → 自分の現場の保安体制と設備の種別に置換

減点NG例

型枠が倒れないよう注意して安全帯を使い、重機にも気をつけた。

災害が絞られず、法令・有資格者・数値・計測管理がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（道路占用期間内の型枠転用サイクル確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 道路占用期間制限と型枠転用サイクルという制約条件が明示されているか。
- 脱型強度管理・型枠班と打設班の連動など工程確保の手段が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は市街地の道路上で実施する函渠築造工事で、道路管理者から道路占用期間が〇〇か月以内に制限されており、全区間の躯体コンクリート打設を占用期間内に完了させる必要があった。底版・側壁・頂版の3段分割打設は型枠支保工の脱型強度待ちが各工程のクリティカルパスとなり、一度遅れると後続の埋戻し・路面復旧工が全体工期を超過するおそれがあった。このため、型枠転用サイクルを計画的に管理して占用期間内に打設を完了することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 脱型後すぐに次の型枠が転用できるよう打設サイクルを短縮する目的で、現場養生供試体の圧縮強度試験により脱型強度〇〇N/mm²以上を確認してから型枠を解体する手順を施工計画書に明記し、待機日数の予測精度を高めた。ii) 底版脱型直後に側壁型枠を組立てるよう型枠班と打設班の作業順序を連動させ、転用ロスを最小化した。iii) 天候リスクを見込んで〇日の予備期間をバーチャートに組み込み、週次で実出来と計画を照合して遅れが生じた場合は早出施工で挽回し、占用期間内に全区間の打設を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（道路占用期間と型枠転用サイクルの制約）、(2)検討内容と理由（脱型強度管理・班連動・予備期間確保）、(3)実施と評価（供試体試験・週次照合・期間内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 制約条件：道路占用期間〇〇か月 → 自分の現場のクリティカルな制約条件に置換
- 脱型強度基準：〇〇N/mm² → 自分の現場の脱型基準値に置換
- 挽回策：早出施工 → 自分の現場で実施した挽回策（休日施工・増員等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～する目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

工期が厳しかったので、型枠を早めに転用して工期内に完成した。

制約の内容・脱型強度管理・班体制・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じRCボックスカルバート築造工事で書けるように用意したものです。

施工計画（打設区割り・型枠転用計画・生コン供給計画の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 打設区割り・型枠計画・生コン供給など複数の事項を整合させた計画立案が示されているか。
- ・ 施工計画書への反映と関係者協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は市街地の道路下で現場打ちRCボックスカルバートを施工するもので、打設区割り・型枠支保工の計画・生コン供給体制という複数の事項を着手前に整合させる必要があった。打設区割りが不明確なまま着手すると型枠転用計画が崩れ、生コン供給量の見誤りはコールドジョイントや工程遅延を招くおそれがあった。そのため、これらの制約を着工前に整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) コールドジョイント防止の観点から、底版・側壁・頂版の3段分割打設を選定し、各区画の打設量と必要な型枠枚数を施工計画書に明記した。ii) 型枠を底版・側壁・頂版と順次転用する計画を施工前に立案し、型枠班と打設班の作業順序を工程表に組み込んで転用待ちロスを最小化した。iii) 打設当日の生コン使用量を事前に算出して〇〇工場と供給台数・配車間隔を協議し、打重ね時間間隔〇〇分以内を維持できる供給体制を確保した。この計画により品質・工程の両目標を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 打設区割り：3段分割 → 自分の現場で選定した打設工法と選定理由に置換
- ・ 型枠転用計画：枚数・班体制 → 自分の現場の型枠数量と施工体制に置換
- ・ 生コン供給：供給台数・配車間隔 → 自分の現場で生コン工場と協議した内容に置換

減点NG例

函渠の施工なので注意して施工計画を立てた。

打設工法の選定理由・型枠計画・生コン供給計画がすべて欠落。施工計画は「制約・課題→複数事項の事前検討→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（コンクリート洗浄廃水・掘削濁水の処理と騒音抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- ・ 規制基準・法令（水質汚濁防止法・廃棄物処理法・騒音規制法）を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅や商店が隣接する市街地の道路上で行う開削工事であり、型枠脱型後のコンクリート洗い水や掘削から生じる濁水をそのまま近隣側溝へ放流すれば周辺水域の水質を悪化させるおそれがあった。またバックホウや棒状振動機の長時間稼働に伴う騒音・振動が近隣住民の生活環境に影響するおそれもあった。そのため、コンクリート洗浄廃水と掘削濁水の適正処理、および騒音規制法に基づく騒音抑制が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 掘削ピット内に集水桝を設け、汲み上げた濁水を沈砂処理してから放流基準以下であることを確認して側溝へ排水し、放流口で週次に水質を測定した。ii) 型枠脱型後の洗浄廃水はセメント成分を含む廃液として収集し、産業廃棄物処理業者に委託して場外搬出した。iii) コンクリート打設作業に使用する棒状振動機は低騒音型を選定し、作業時間帯を〇〇時～〇〇時の日中に限定するとともに、着工前に周辺住民へ工事内容と対策を説明して理解を得た。これにより基準超過・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 濁水処理：集水桝・沈砂処理・放流基準 → 自分の現場の処理設備と基準値に置換
- 洗浄廃水：産廃委託・場外搬出 → 自分の現場の廃液処分方法に置換
- 騒音対策：低騒音型振動機・作業時間帯 → 自分の現場で採用した対策と規制基準値に置換

減点NG例

水が出ないよう気をつけ、周辺環境に配慮して工事を行った。

環境課題が絞られず、処理設備・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一のRCボックスカルバート築造工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「温度ひび割れの抑制とコールドジョイント防止（中庸熱セメント・保温養生・打重ね管理）」、設問2で「道路占用期間内の型枠転用サイクル確保（脱型強度管理・班連動・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「型枠支保工の倒壊防止と重機接触事故の防止（作業主任者・変位計・誘導員）」、設問2で「道路占用期間内の型枠転用サイクル確保（脱型強度管理・班連動・挽回）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「温度ひび割れ・コールドジョイントの品質確保」、設問2で「型枠支保工の倒壊防止と重機接触事故の防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)